

# TP 1 – CyberPeak Solutions

GLPI, Active Directory, Samba, Cisco, GPO, scripts, VLAN et sauvegarde

---

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS · EN GROUPE DE 4

Groupe BIC2

Ce TP met en place et sécurise l'infrastructure de l'entreprise **CyberPeak Solutions** (domaine **CPS.lan**), en deux activités :

- **Activité 1** : ticket d'incident **GLPI**, compte utilisateur dans l'**Active Directory**, serveur de fichiers **Samba** sous Debian et documentation en anglais de mise à jour du **firmware Cisco 2960** ;
- **Activité 2** : **GPO** de restriction pour le service FC, **script** de création des utilisateurs, **VLAN** sur les commutateurs Cisco et **sauvegarde** de l'AD avec Cobian Reflector.

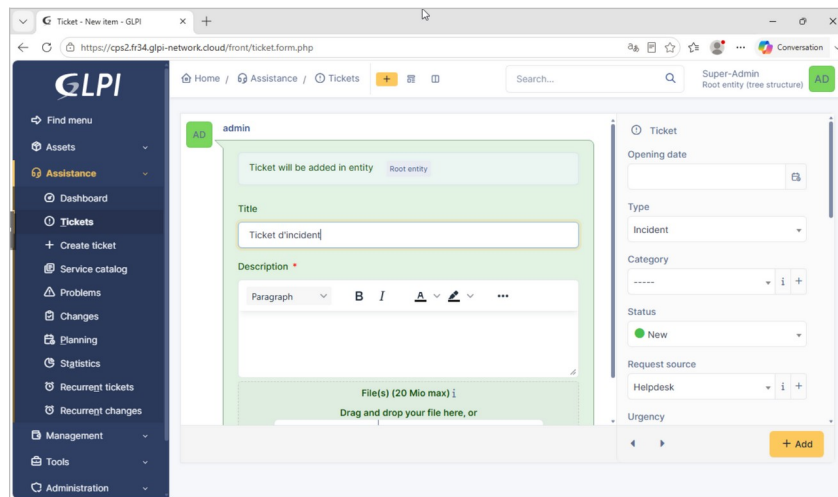
## Sommaire

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Activité 1 – Mission 1 : Ticket d'incident GLPI.....                | 3  |
| Activité 1 – Mission 2 : Compte utilisateur AD.....                 | 3  |
| Activité 1 – Mission 3 : Serveur de fichiers Samba.....             | 4  |
| Activité 1 – Mission 4 : Firmware Cisco 2960 (EN).....              | 5  |
| Activité 2 – Mission 5 : GPO pour le service FC.....                | 6  |
| Activité 2 – Mission 6 : Création automatique des utilisateurs..... | 7  |
| Activité 2 – Mission 7 : VLAN sur les commutateurs Cisco.....       | 8  |
| Activité 2 – Mission 8 : Sauvegarde avec Cobian Reflector.....      | 12 |

## Activité 1 – Mission 1 : Ticket d'incident GLPI

**Consigne** : créer le **ticket d'incident** depuis la plateforme cloud de **GLPI**.

Depuis **Assistance > Tickets > Créer un ticket**, on crée un ticket de type **Incident** intitulé « Ticket d'incident » :



Le ticket apparaît dans la liste, au statut **En cours (attribué)** avec une priorité **Moyenne** :

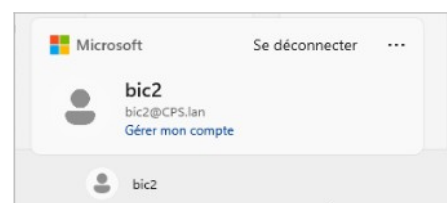
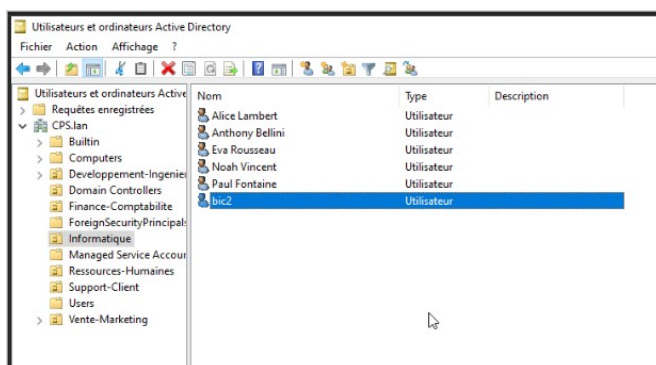
| ID | TITLE             | STATUS                | LAST UPDATE      | OPENING DATE     | PRIORITY | REQUESTER - REQUESTER | ASSIGNED TO - TECHNICIAN | CATEGORY | TIME TO RESOLVE |
|----|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1  | Ticket d'incident | Processing (assigned) | 2026-10-05 14:01 | 2026-10-05 14:01 | Medium   | admin i               | admin i                  |          |                 |

20 rows / page Showing 1 to 1 of 1 rows

## Activité 1 – Mission 2 : Compte utilisateur AD

**Consigne** : l'annuaire et la résolution de noms sont sur une VM **Windows Server 2022**. Créer son **compte utilisateur** dans une **UO Informatique** et le tester sur un poste client.

Le compte **bic2** est créé dans l'**UO Informatique** du domaine **CPS.lan**, puis on ouvre une session avec ce compte sur un poste client du domaine :



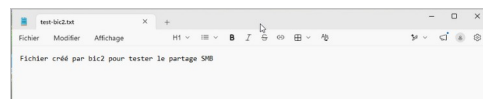
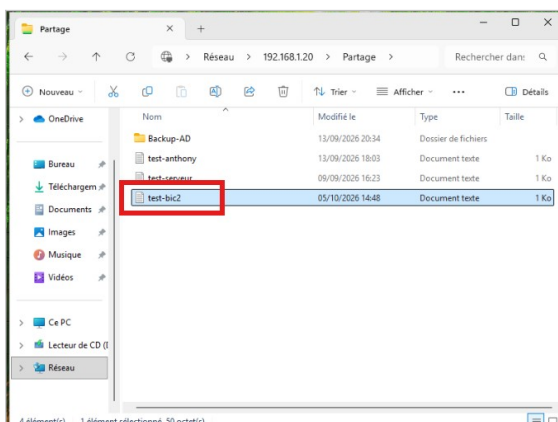
## Activité 1 – Mission 3 : Serveur de fichiers Samba

**Consigne :** sur une VM **Debian** (dernière version LTS), mettre en place un **serveur de fichiers** utilisant le protocole **SMB**.

Sur le serveur **srv-smb**, on crée le groupe **smbshare**, on y ajoute les utilisateurs, puis on crée le dossier partagé **/srv/partage** avec les droits du groupe (**chmod 2750**) avant de redémarrer Samba :

```
root@srv-smb:~# groupadd smbshare
groupadd : le groupe 'smbshare' existe déjà
root@srv-smb:~# useradd -m -G smbshare bic2
useradd : l'utilisateur 'bic2' existe déjà
root@srv-smb:~# useradd -m -G smbshare alambert
useradd : l'utilisateur 'alambert' existe déjà
root@srv-smb:~# usermod -aG smbshare bic2
root@srv-smb:~# usermod -aG smbshare alambert
root@srv-smb:~# mkdir -p /srv/partage
root@srv-smb:~# chown bic2:smbshare /srv/partage
root@srv-smb:~# chmod 2750 /srv/partage
root@srv-smb:~# systemctl restart smbd
root@srv-smb:~# getent group smbshare
smbshare:x:1001:anthony,samy,bic2,alambert
root@srv-smb:~# ls -ld /srv/partage
drwxr-s--- 3 bic2 smbshare 4096 13 sept. 19:40 /srv/partage
root@srv-smb:~#
```

Depuis le poste client, le partage **\\192.168.1.20\Partage** est accessible : bic2 y dépose un fichier de test :



Le partage est monté en lecteur **Z:** ; la création d'un dossier est refusée, ce qui montre que les **droits** du partage s'appliquent :

```
C:\Users\bic2>net use Z: \\192.1
05/10/2026 14:47 <DIR> .
05/10/2026 14:47 <DIR> ..
13/09/2026 20:34 <DIR> Backup-AD
13/09/2026 18:03 76 test-anthony.txt
05/10/2026 14:48 50 test-bic2.txt
09/09/2026 16:23 29 test-serveur.txt
3 fichier(s) 155 octets
3 Rép(s) 41 246 851 072 octets libres

C:\Users\bic2>mkdir Z:\dossier_alambert
Accès refusé.

C:\Users\bic2>
```

## Activité 1 – Mission 4 : Firmware Cisco 2960 (EN)

**Consigne** : rédiger **en anglais**, pour des collègues avertis, une documentation montrant comment **mettre à jour le firmware** des commutateurs **Cisco 2960**.

### Cisco Catalyst 2960 – IOS Firmware Update Procedure

How to update the IOS image of a Catalyst 2960 over **TFTP**, with a rollback path. Lab built with **Cisco Packet Tracer**.

| Item                 | Lab value                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Switch               | Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L                      |
| Current image        | c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin (IOS 15.0(2)SE4)   |
| Target image         | c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin (IOS 12.2(25)SEE1) |
| TFTP server / switch | 192.168.1.10 / 192.168.1.2 (VLAN 1)                 |

**Lab note** : the lab target image is **older** than the installed one: the exercise shows the **mechanics** of an IOS change, not a production upgrade. In production, use a Cisco image validated for the exact hardware.

### Procedure

Before the change, record the current state (**show version**, **show boot**, **show flash**), keep the **previous image** for rollback and plan a **maintenance window**, as the network is not redundant:

```
! 1. Management IP
configure terminal
interface vlan 1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
end
! 2. Test the TFTP server
ping 192.168.1.10
! 3. Back up the configuration
write memory
copy startup-config tftp:
 Remote host? 192.168.1.10
 Destination? backup-2960.cfg
! 4. Check free flash space
dir flash:
```

```
! 5. Copy the image to flash
copy tftp: flash:
 Remote host? 192.168.1.10
 Source? c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
! 6. Both images must be listed
dir flash:
! 7. Set the boot image
configure terminal
boot system flash:c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
end
write memory
show boot
! 8. Reload
reload
```

After the reload, check with **show version** that the new IOS is running. **Rollback**: the previous image stays in flash, so the boot variable only needs to point back to it:

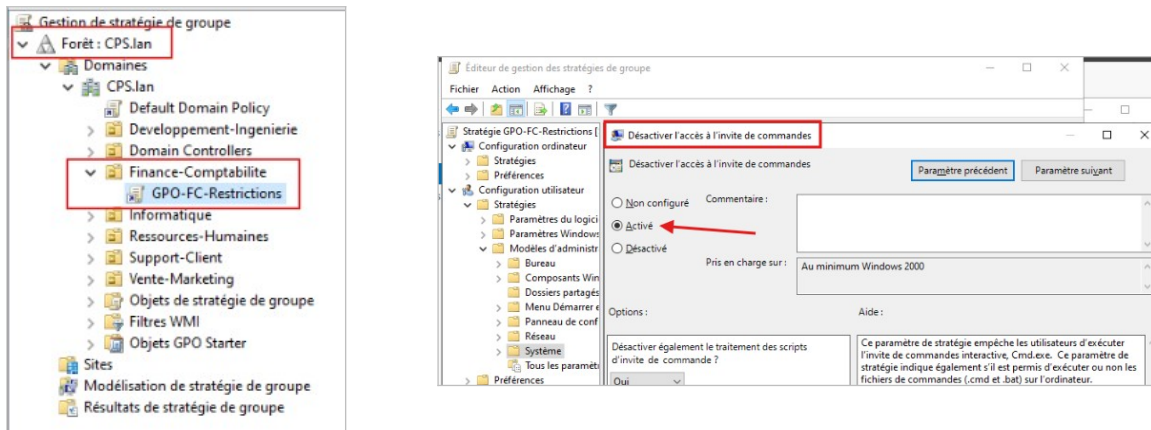
```
configure terminal
no boot system
boot system flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
```

```
end
write memory
reload
```

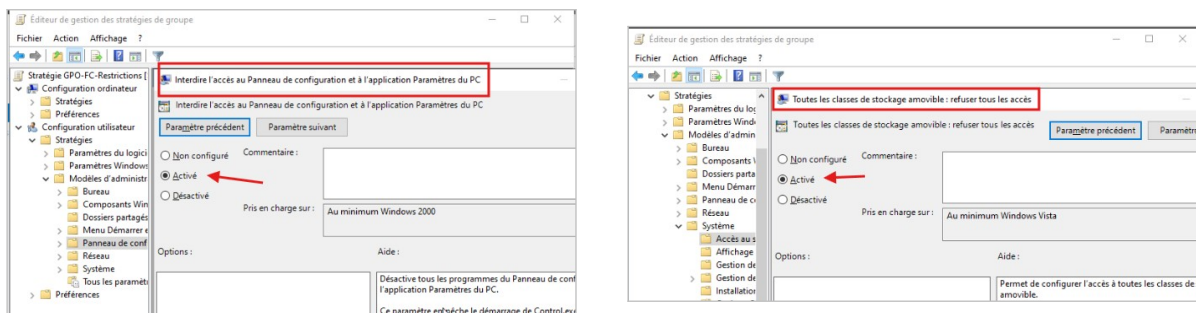
## Activité 2 – Mission 5 : GPO pour le service FC

**Consigne :** appliquer au service **FC** une stratégie de groupe qui **interdit l'invite de commandes**, **limite les Paramètres** (panneau de configuration) et **interdit les périphériques amovibles**.

La GPO **GPO-FC-Restrictions** est créée et liée à l'UO **Finance-Comptabilité** du domaine **CPS.lan** :



Dans **Configuration utilisateur > Modèles d'administration**, on active les deux autres paramètres :

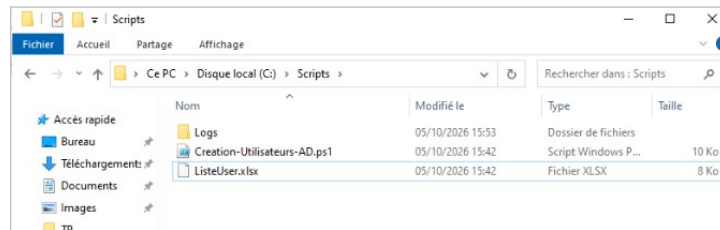


- **Désactiver l'accès à l'invite de commandes** : **Activé** ;
- **Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC** : **Activé** ;
- **Toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès** : **Activé**.

## Activité 2 - Mission 6 : Création automatique des utilisateurs

**Consigne :** à partir d'un **script** implémenté sur le serveur d'annuaire, **créer automatiquement** les nouveaux utilisateurs.

Le script **Creation-Utilisateurs-AD.ps1** lit le fichier **ListeUser.xlsx** et enregistre un journal dans le dossier **Logs** :



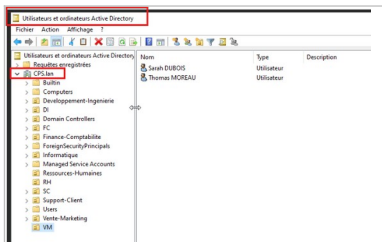
Un premier lancement avec **-Whatif** simule les créations sans rien modifier :

```
PS C:\Scripts> .\Creation-Utilisateurs-AD.ps1 -Whatif
2026-10-05 15:51:58 [INFO] Domaine détecté : DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:51:58 [WARN] Module ImportExcel absent : Installation depuis la PowerShell Gallery...
2026-10-05 15:52:37 [INFO] Lecture du fichier Excel : C:\Scripts\ListeUser.xlsx (feuille 'Utilisateurs')
2026-10-05 15:52:39 [INFO] 10 ligne(s) à traiter.
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « OU=DI,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:39 [OK] [SIMULATION] UO créée : OU=DI,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Camille MARTIN,OU=DI,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:39 [OK] [SIMULATION] Compte créé : camille.martin (Camille MARTIN) -> OU=DI,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Lucas BERNARD,OU=DI,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:39 [OK] [SIMULATION] Compte créé : lucas.bernard (Lucas BERNARD) -> OU=DI,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « OU=VM,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:39 [OK] [SIMULATION] UO créée : OU=VM,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Sarah DUBOIS,OU=VM,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:39 [OK] [SIMULATION] Compte créé : sarah.dubois (Sarah DUBOIS) -> OU=VM,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Thomas MOREAU,OU=VM,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:39 [OK] [SIMULATION] Compte créé : thomas.moreau (Thomas MOREAU) -> OU=VM,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « OU=SC,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] UO créée : OU=SC,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Inès LEFEBVRE,OU=SC,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] Compte créé : ines.lefebvre (Inès LEFEBVRE) -> OU=SC,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Hugo GARCIA,OU=SC,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] Compte créé : hugo.garcia (Hugo GARCIA) -> OU=SC,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « OU=RH,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] UO créée : OU=RH,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Léa ROUX,OU=RH,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] Compte créé : lea.roux (Léa ROUX) -> OU=RH,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Nicolas FOURNIER,OU=RH,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] Compte créé : nicolas.fournier (Nicolas FOURNIER) -> OU=RH,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « OU=FC,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] UO créée : OU=FC,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Émilie GIRARD,OU=FC,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] Compte créé : emilie.girard (Émilie GIRARD) -> OU=FC,DC=CP5,DC=lan
Whatif : Opération « New » en cours sur la cible « CN=Antoine LAMBERT,OU=FC,DC=CP5,DC=lan ».
2026-10-05 15:52:40 [OK] [SIMULATION] Compte créé : antoine.lambert (Antoine LAMBERT) -> OU=FC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:52:40 [INFO] Terminé : 10 créé(s), 0 déjà existant(s), 0 erreur(s). Journal : C:\Scripts\Logs\creation_utilisateurs_20261005_155155.log
```

Le lancement réel crée les **UO** des services et les **10 comptes**, sans erreur ; ils apparaissent ensuite dans leur UO (ici **VM**) :

```
PS C:\Scripts> .\Creation-Utilisateurs-AD.ps1
2026-10-05 15:53:33 [INFO] Domaine détecté : DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:33 [INFO] Lecture du fichier Excel : C:\Scripts\ListeUser.xlsx (feuille 'Utilisateurs')
2026-10-05 15:53:33 [INFO] 10 ligne(s) à traiter.
2026-10-05 15:53:34 [OK] UO créée : OU=DI,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:34 [OK] Compte créé : camille.martin (Camille MARTIN) -> OU=DI,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:34 [OK] Compte créé : lucas.bernard (Lucas BERNARD) -> OU=DI,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:34 [OK] UO créée : OU=VM,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:34 [OK] Compte créé : sarah.dubois (Sarah DUBOIS) -> OU=VM,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:34 [OK] Compte créé : thomas.moreau (Thomas MOREAU) -> OU=VM,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:34 [OK] UO créée : OU=SC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] Compte créé : ines.lefebvre (Inès LEFEBVRE) -> OU=SC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] Compte créé : hugo.garcia (Hugo GARCIA) -> OU=SC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] UO créée : OU=RH,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] Compte créé : lea.roux (Léa ROUX) -> OU=RH,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] Compte créé : nicolas.fournier (Nicolas FOURNIER) -> OU=RH,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] UO créée : OU=FC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] Compte créé : emilie.girard (Émilie GIRARD) -> OU=FC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [OK] Compte créé : antoine.lambert (Antoine LAMBERT) -> OU=FC,DC=CP5,DC=lan
2026-10-05 15:53:35 [INFO] Terminé : 10 créé(s), 0 déjà existant(s), 0 erreur(s). Journal : C:\Scripts\Logs\creation_utilisateurs_20261005_155333.log

Comptes présents dans l'annuaire :
Name SamAccountName Department Title City Enabled
-----
Lucas BERNARD lucas.bernard DI Ingénieur DevOps Lyon True
Camille MARTIN camille.martin DI Développeuse back-end Paris True
Émilie GIRARD emilie.girard FC Comptable Paris True
Antoine LAMBERT antoine.lambert FC Contrôleur de gestion Marseille True
Nicolas FOURNIER nicolas.fournier RH Responsable Formation Paris True
Léa ROUX lea.roux RH Chargée de recrutement Paris True
Hugo GARCIA hugo.garcia SC Technicien support RI Lyon True
Inès LEFEBVRE ines.lefebvre SC Technicienne support RI Toulouse True
Sarah DUBOIS sarah.dubois VM Responsable marketing Paris True
Thomas MOREAU thomas.moreau VM Commercial grands comptes Marseille True
```



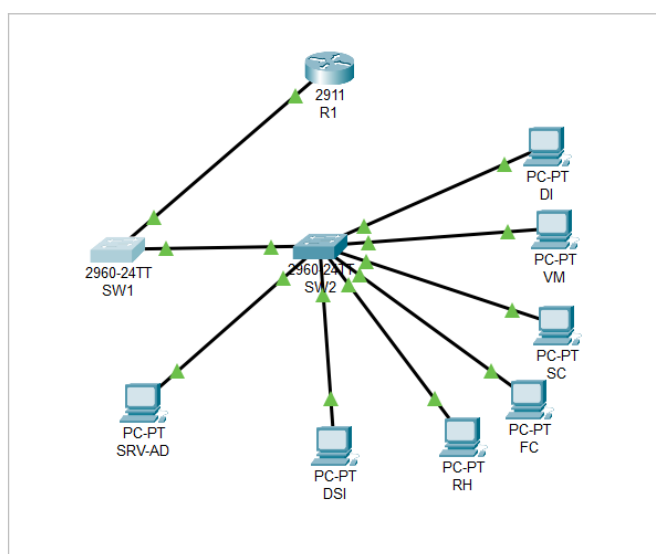
## Activité 2 – Mission 7 : VLAN sur les commutateurs Cisco

**Consigne** : créer les **VLAN** sur les commutateurs Cisco, avec un **plan d'adressage optimisé**.

Un VLAN par service, avec un sous-réseau dimensionné au besoin (**VLSM**) à partir de **192.168.0.0/23**. Les VLAN sont créés sur **SW1** (serveur **VTP**) et propagés à **SW2** (client VTP). **R1** assure le routage inter-VLAN par sous-interfaces 802.1Q ; un **VLAN natif 999** inutilisé sécurise les trunks :

| VLAN | Nom      | Besoin   | Réseau           | Passerelle    |
|------|----------|----------|------------------|---------------|
| 10   | DI       | 75       | 192.168.0.0/25   | 192.168.0.1   |
| 20   | VM       | 45       | 192.168.0.128/26 | 192.168.0.129 |
| 30   | SC       | 30       | 192.168.0.192/26 | 192.168.0.193 |
| 40   | FC       | 25       | 192.168.1.0/27   | 192.168.1.1   |
| 50   | RH       | 20       | 192.168.1.32/27  | 192.168.1.33  |
| 60   | DSI      | 4        | 192.168.1.64/28  | 192.168.1.65  |
| 70   | SERVEURS | serveurs | 192.168.1.80/28  | 192.168.1.81  |
| 99   | MGMT     | switchs  | 192.168.1.96/28  | 192.168.1.97  |
| 999  | NATIF    | –        | –                | –             |

Topologie



## Commutateurs

### SW1 : show vlan brief

```
SW1>show vlan brief
```

| VLAN Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 default               | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 |
| 10 DI                   | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 20 VM                   | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 30 SC                   | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 40 FC                   | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 50 RH                   | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 60 DSI                  | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 70 SERVEURS             | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 99 MGMT                 | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 999 NATIF               | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 1002 fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 1003 token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 1004 fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                                 |
| 1005 trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                                 |

```
sw1~
```

### SW2 : show vtp status et show vlan brief

```
SW2>show vtp status
```

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| VTP Version capable            | : 1 to 2                   |
| VTP version running            | : 2                        |
| VTP Domain Name                | : CPS                      |
| VTP Pruning Mode               | : Disabled                 |
| VTP Traps Generation           | : Disabled                 |
| Device ID                      | : 0002.17AC.0100           |
| Configuration last modified by | 0.0.0.0 at 3-1-93 00:37:59 |

```
Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 14
Configuration Revision : 19
MD5 digest : 0xFB 0xB4 0xBC 0x33 0xAE 0xB3 0x00 0xE6
             0xE2 0x6E 0x54 0x24 0x38 0x61 0xAF 0x8B

SW2>show vlan brief
```

| VLAN Name               | Status | Ports                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 default               | active | Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24, Gig0/2 |
| 10 DI                   | active | Fa0/1                                                                                                                                                |
| 20 VM                   | active | Fa0/2                                                                                                                                                |
| 30 SC                   | active | Fa0/3                                                                                                                                                |
| 40 FC                   | active | Fa0/4                                                                                                                                                |
| 50 RH                   | active | Fa0/5                                                                                                                                                |
| 60 DSI                  | active | Fa0/6                                                                                                                                                |
| 70 SERVEURS             | active | Fa0/7                                                                                                                                                |
| 99 MGMT                 | active |                                                                                                                                                      |
| 999 NATIF               | active |                                                                                                                                                      |
| 1002 fddi-default       | active |                                                                                                                                                      |
| 1003 token-ring-default | active |                                                                                                                                                      |
| 1004 fddinet-default    | active |                                                                                                                                                      |
| 1005 trnet-default      | active |                                                                                                                                                      |

SW2 est client VTP du domaine CPS : les VLAN ont été propagés depuis SW1.

## Trunks et routage

### SW1 et SW2 : show interfaces trunk

```
SW1>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking      999
Gig0/2    on        802.1q         trunking      999

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,99
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,99
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,99
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,99
```

```
SW2>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking      999

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,99
```

Trunks 802.1Q, VLAN natif 999, VLAN 10 à 70 et 99 autorisés.

### R1 : show ip interface brief et show ip route

```
R1>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset  up            up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.0.1     YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.0.129   YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.30 192.168.0.193   YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.40 192.168.1.1     YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.50 192.168.1.33    YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.60 192.168.1.65    YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.70 192.168.1.81    YES manual  up            up
GigabitEthernet0/0.99 192.168.1.97    YES manual  up            up
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down

R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       192.168.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.0.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.0.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       192.168.0.192/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.0.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
C       192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
C       192.168.1.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
L       192.168.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
--More--
```

Sous-interfaces up/up avec la passerelle de chaque VLAN.

## Test inter-VLAN

Le ping de **PC-DI** (VLAN 10) vers **PC-FC** (VLAN 40) aboutit, et le **tracert** passe par la passerelle **192.168.0.1** (R1) :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>tracert 192.168.1.10

Tracing route to 192.168.1.10 over a maximum of 30 hops:

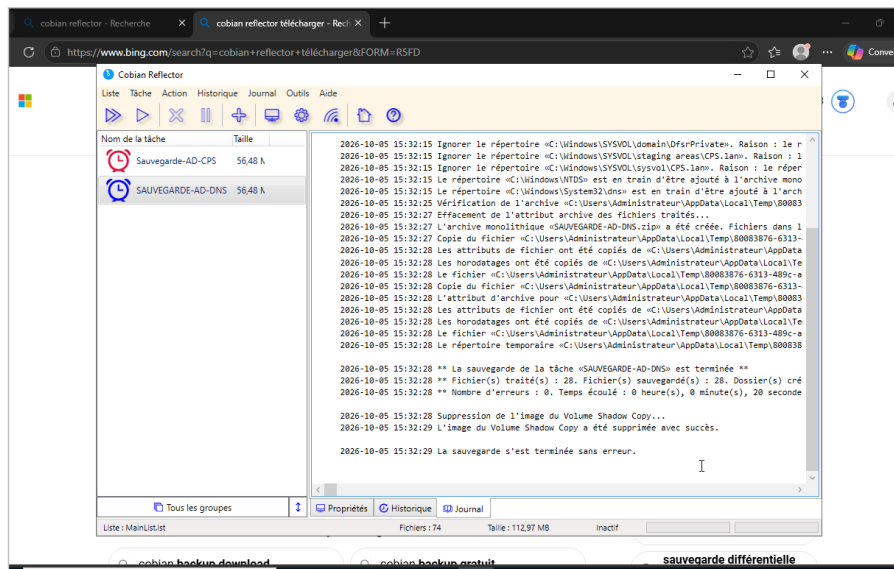
  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.0.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.10

Trace complete.
```

## Activité 2 – Mission 8 : Sauvegarde avec Cobian Reflector

**Consigne :** avec **Cobian Reflector**, sauvegarder **complètement**, tous les jours à 22 h, de manière **chiffrée et compressée**, les dossiers **NTDS**, **SYSVOL** et **DNS**.

Les tâches de sauvegarde incluent **C:\Windows\NTDS**, **C:\Windows\SYSVOL** et **C:\Windows\System32\dns**. Le journal confirme une sauvegarde **terminée sans erreur** (28 fichiers, via un cliché **Volume Shadow Copy**) :



Dans les options de la tâche : compression **Zip monolithique** au niveau **maximal** et **chiffrement** des fichiers par mot de passe :

